Introduction to Robotics, Lecture 4

Differential Kinematics

Joint and Tool Velocities

Independent Study Resources

MIPT

Center for Cognitive Modeling

Differential Kinematics

Тема недели — дифференциальная кинематика. Она описывает связь между скоростями в суставах робота и линейной и угловой скоростями рабочего органа. Эта связь нужна для управления движением, построения траекторий и анализа сингулярных конфигураций.

Ниже представлены три варианта материалов. Авторы объясняют тему по-разному: начните с наиболее понятного объяснения, затем ознакомьтесь и с остальными.

Course Material Robotics 1

- Prof. Alessandro De Luca — Sapienza University of Rome.
- 11. Differential Kinematics — PDF

Introduction to Robotics — Stanford

- Prof. Oussama Khatib — Stanford Engineering Everywhere.
- Lecture 6: The Jacobian and instantaneous kinematics
- Lecture 7: Jacobians and singularities

Modern Robotics — Chapter 5

- Kevin M. Lynch and Frank C. Park — Northwestern University.
- Chapter 5.1.1: Space Jacobian
- Chapter 5.1.2: Body Jacobian

Reference Materials

- A. De Luca — 11 DifferentialKinematics
- Oussama Khatib — Differential kinematics
- Kevin M. Lynch and Frank C. Park — Space and body Jacobians

Deserve “A” grade!

– Oleg Bulichev

bulichev.ov@mipt.ru

@Lupasic

Цифра, 521